ANO
2026

UNINTER

PROJETO MULTIDISCIPLINAR

ORIENTAÇÕES E ESTUDO DE CASO

REDE “RAIZES DO NORDESTE”

Prof. Giuliano Lanes de Almeida, Esp.
Profa. Luciane Yanase Hibara Kanashiro, Me.
Prof. Rodrigo da Silva do Nascimento, Me.
Prof. Winston Sen Lun Fung, Me.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

INTRODUÇÃO

Olá a todos.

Seja bem-vindo(a) a esta atividade prática da disciplina de Projeto Multidisciplinar.

Nesta atividade, você terá a oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso por meio da análise e desenvolvimento de uma solução de software baseada em um estudo de caso, elaborado para simular um cenário real do mercado de tecnologia.

O objetivo é que você projete e documente um sistema teórico, podendo envolver modelagem, prototipação, planejamento de testes ou implementação parcial, conforme a trilha escolhida (Back-end, Front-end ou Qualidade de Software). O foco do projeto está na compreensão do problema, na tomada de decisão técnica e na coerência da solução proposta, e não apenas na escrita de código.

O estudo de caso apresenta um contexto organizacional com regras de negócio, múltiplos usuários, integrações, requisitos de segurança, desempenho e escalabilidade, exigindo do aluno uma visão sistêmica e a aplicação dos conceitos fundamentais de Engenharia de Software.

Esta atividade foi construída para representar situações comuns enfrentadas em projetos reais, incluindo ambiguidades, prioridades concorrentes e decisões técnicas que precisam ser justificadas e documentadas.

Aproveite esta oportunidade para demonstrar seu aprendizado, fortalecer seu portfólio acadêmico e desenvolver uma postura profissional, refletindo sobre a seguinte questão:

“A solução apresentada se sustentaria em um ambiente real de desenvolvimento ou em uma entrevista técnica?”

No mais, desejo-lhe excelente atividade prática em nome dos professores da disciplina de Projeto Multidisciplinar.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO _____ *1*

ESTUDO DE CASO _____ *3*

ORIENTAÇÕES GERAIS _____ *8*

ESTRUTURA DA ATIVIDADE _____ *9*

DOCUMENTO PRINCIPAL _____ **9**

MATERIAIS SUMPLEMENTARES (ANEXOS) _____ **10**

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO _____ *11*

DICAS E BOAS PRÁTICAS _____ **13**

ENTREGA _____ **13**

ORIENTAÇÃO FINAL _____ **14**

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

ESTUDO DE CASO

Rede “Raízes do Nordeste” — Tecnologia, Tradição e Escala

Um estudo de caso em formato de reportagem para análise, interpretação e modelagem de sistema.

1. Quando tradição encontra tecnologia

O cheiro de cuscuz quente, café passado na hora e manteiga de garrafa ainda domina o pequeno salão da primeira unidade da Raízes do Nordeste, inaugurada há pouco mais de seis anos em um bairro tradicional de Recife. O que começou como um pequeno negócio familiar, comandado por Dona Francisca e seus dois filhos, hoje se transformou em uma rede de lanchonetes nordestinas em franca expansão, presente em diferentes capitais e cidades do interior do Brasil.

A proposta sempre foi clara: levar a culinária nordestina para o dia a dia urbano, com rapidez, qualidade e identidade cultural. Tapiocas, cuscuz recheado, bolo de macaxeira, sucos regionais e cafés da manhã completos conquistaram um público fiel, desde trabalhadores que passam antes do expediente até famílias nos fins de semana.

Com o crescimento acelerado, vieram também novos desafios operacionais, tecnológicos e organizacionais.

2. Uma experiência integrada: múltiplos canais, uma única jornada

Hoje, o cliente pode interagir com a Raízes do Nordeste de diferentes formas:

- Aplicativo oficial (pedidos antecipados, promoções, fidelização);
- Totens de auto-atendimento nas lojas;
- Atendimento humano no balcão;
- Pedidos para retirada rápida (pick-up).

Independentemente do canal, o cliente espera:

- visualizar o cardápio da unidade;
- selecionar produtos disponíveis naquele local;
- realizar o pedido;
- acompanhar o status;
- receber o pedido corretamente.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

Nem todas as unidades são idênticas. Algumas possuem cozinha completa, outras operam em formato reduzido. Certos produtos só estão disponíveis em épocas específicas do ano (especialmente no período junino), e algumas receitas variam levemente conforme a região.

Essas diferenças fazem parte da identidade da marca, mas precisam ser controladas sem quebrar o padrão da franquia.

3. Operação interna e gestão da franquia

Cada unidade da rede possui:

- equipe própria (atendentes, cozinheiros, gerentes);
- controle de estoque local;
- regras de funcionamento específicas;
- metas e indicadores de desempenho.

A matriz precisa acompanhar:

- vendas por unidade e por região;
- produtos mais consumidos;
- relatórios financeiros;
- dados consolidados para decisões estratégicas;
- auditoria de operações sensíveis (cancelamentos, descontos, ajustes).

A franqueadora exige padronização, rastreabilidade e transparência, especialmente em um ambiente de crescimento acelerado.

4. Fidelização com responsabilidade e LGPD

A empresa decidiu implantar um programa de fidelização para:

- acumular pontos;
- oferecer descontos progressivos;
- permitir campanhas segmentadas;
- considerar fatores como frequência de consumo, idade e perfil do cliente.

Desde o início, a diretoria foi categórica:

“Conhecer o cliente é importante, mas respeitar sua privacidade é obrigatório.”

Isso implica:

- consentimento explícito para uso de dados;
- tratamento adequado de dados pessoais;

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

- anonimização quando aplicável;
- auditoria de acessos;
- conformidade com a LGPD.

5. Pagamentos desacoplados e arquitetura moderna

A Raízes do Nordeste não processa pagamentos diretamente em seu sistema principal.

O sistema apenas:

- solicita o pagamento;
- recebe a confirmação ou negativa;
- registra o resultado;
- atualiza o status do pedido.

O processamento é realizado por serviços externos especializados, seguindo uma arquitetura moderna baseada em integração de sistemas.

Essa decisão reduz riscos, aumenta segurança e melhora a escalabilidade, mas exige cuidado na modelagem e no tratamento de falhas.

6. Alta disponibilidade como requisito implícito

Nos horários de pico, o sistema não pode falhar.

Indisponibilidade impacta diretamente:

- faturamento;
- operação da loja;
- experiência do cliente;
- imagem da marca.

Por isso, o sistema precisa ser:

- robusto;
- escalável;
- auditável;
- preparado para crescimento contínuo;
- tolerante a falhas.

7. O desafio tecnológico

A empresa decidiu reestruturar completamente seus sistemas, buscando uma solução que:

- compreenda a jornada do usuário em diferentes ambientes;

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

- modele dados, processos e regras de negócio;
- proponha uma arquitetura coerente;
- seja sustentável no longo prazo.

A equipe técnica recebeu a seguinte diretriz:

"Não queremos apenas código. Queremos entendimento do negócio, decisões bem fundamentadas e uma solução que faça sentido como sistema."

8. Seu papel neste projeto

Você faz parte da equipe responsável por **projetar e desenvolver essa solução**, considerando o recorte da sua trilha (Back-end, Front-end ou QA).

- Nem tudo está explicitamente listado.
- Nem tudo precisa ser completamente implementado.
- Mas **tudo precisa ser pensado, justificado e documentado**.

Este estudo de caso foi construído para simular um problema real, com ambiguidades, prioridades e decisões técnicas.

9. Nota Final ao Aluno

Antes de considerar seu trabalho concluído, faça a seguinte reflexão:

"Se este trabalho fosse apresentado em uma empresa júnior, em um estágio ou em uma entrevista técnica, ele se sustentaria?"

Este projeto representa um dos momentos finais da sua formação e a oportunidade de comprovar, de forma integrada, tudo o que foi construído ao longo do curso.

Aqui se espera que você demonstre:

- capacidade de análise;
- visão sistêmica;
- coerência entre requisitos, modelagem e implementação;
- tomada de decisão técnica bem fundamentada.

Disposição, resiliência, dedicação e criatividade não são diferenciais neste momento, são requisitos implícitos de quem está se formando para atuar na área.

Se surgir dúvida sobre como avançar:

- revise as disciplinas já cursadas;

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

- retome conceitos fundamentais;
- utilize a tutoria e procure o professor.

Este projeto não avalia apenas o resultado final, mas a maturidade técnica e profissional desenvolvida ao longo do curso.

TRECHO INSTITUCIONAL OMITIDO
NESTA COPIA EDITADA PARA ESTUDO

Para consultar as orientacoes completas,
utilize o documento oficial sem alteracoes.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Leitura do Material

a. Consulte o conteúdo teórico da disciplina e revisite conceitos de Engenharia de Software, Modelagem, Desenvolvimento de Sistemas e Qualidade.
b. Caso surjam dúvidas, use os canais de tutoria ou fóruns de discussão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

2. Consultas e Pesquisas

a. Você pode (e deve) pesquisar livros, artigos, repositórios e outras fontes de conhecimento.
b. Lembre-se de referenciar corretamente as fontes utilizadas.

3. Evite Plágio

a. Produza suas próprias telas, diagramas, scripts e textos. Cada projeto de TI costuma ter suas características e variáveis personalizadas.
b. Trabalhos idênticos ou cópias literais da internet serão tratados como plágio e podem resultar em nota zero.

4. Evite "dividir" o projeto em partes isoladas

a. Procure integração entre as partes (back-end, front-end, testes).

5. Repositório

a. Se a sua **ênfase for Back-end**: **indique o endereço do repositório com os códigos fonte.** (GitHub, Git Lab, Bitbucket etc).
b. Se a sua **ênfase for Front-end**: **indique o endereço com os protótipos das telas.** (figma, canvas etc). Em caso de telas codificadas (html, css, Javascript e frameworks**) indicar o endereço de publicação das páginas** (https:// ...) e; **indicar e utilizar repositórios** como GitHub, Git Lab, Bitbucket etc.
c. Se a sua **ênfase for Qualidade de Software**: quando necessário, repositórios como GitHub, Git Lab, Bitbucket entre outros para armazenar planos de testes, e resultados.

ATENÇÃO!

VERIFIQUE OS DIREITOS DE ACESSO AOS LINKS, PROTOTIPOS E REPOSITÓRIOS.
A responsabilidade de disponibilização dos acessos é do Aluno(a), caso não esteja disponível o acesso na correção esse item receberá nota **ZERO**.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

ESTRUTURA DA ATIVIDADE

DOCUMENTO PRINCIPAL

Você deverá produzir um arquivo único em formato PDF seguindo a estrutura mínima:

1. Capa e Sumário
    - Identifique o curso, a disciplina, seu nome e seu RU, polo de apoio, semestre e professor.
    - Faça um sumário com a organização do documento.
2. Introdução
    - Apresente o contexto do estudo de caso, definindo os objetivos do projeto, os principais usuários e a relevância do sistema.
3. Análise e Requisitos
    - Descreva os requisitos funcionais e não funcionais (podem ser detalhados em tabelas ou listagens).
4. Modelagem e Arquitetura
    - Se a sua **ênfase for Back-end**: inclua diagrama de caso de uso, diagrama de classes, DER (diagrama entidade-relacionamento), descrição dos principais endpoints da API, tecnologias de persistência etc.
    - Se a sua **ênfase for Front-end**: apresente wireframes, protótipos de tela, design responsivo, frameworks escolhidos etc.
    - Se a sua **ênfase for Qualidade de Software**: descreva a estratégia de testes (funcionais, não funcionais, de segurança, automação), planos de teste (listar), possíveis ferramentas (Selenium, JMeter, OWASP ZAP etc.).
5. Entrega Técnica (conforme a trilha escolhida)
    - A demonstração técnica deve seguir o Roteiro da Trilha (Back-end, Front-end ou Qualidade de Software), incluindo os artefatos e evidências exigidos (ex.: repositório, protótipo, documentação, coleção de testes e/ou relatórios).
    - Observação: os requisitos mínimos e as evidências esperadas variam por trilha e estão descritos no roteiro correspondente.
6. Plano de Testes e Evidências (conforme a trilha)
    - Descreva a estratégia de validação e apresente cenários de teste com critérios de aceitação (entradas, passos e saídas esperadas), incluindo casos positivos e negativos (erros).

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

- Apresente evidências de execução conforme o roteiro da trilha (ex.: coleção Postman/Insomnia, prints do protótipo, relatório de testes automatizados e/ou registros de execução).

7. Conclusão
    - Aborde as principais lições aprendidas, desafios e pontos de atenção para evoluções futuras do projeto.
8. Referências
    - Liste livros, sites, artigos e quaisquer outras fontes que subsidiaram seu trabalho.

MATERIAIS SUMPLEMENTARES (ANEXOS)

- **Modelos UML** (diagramas de atividade, diagrama de sequência, diagramas de estados, diagramas de componentes, diagrama de implantação se julgarem necessário).
- **Código fonte importantes** podem ser disponibilizados para apoiar indicações no texto. Indicar o endereço do repositório onde eles estão armazenados.
- **Prints de Tela ou screenshots** de protótipos e testes.
- **Scripts de Teste** ou resultados de ferramentas de automação (caso tenha realizado).

ATENÇÃO!

Não se esqueça de converter tudo em PDF único antes de enviar no AVA-Univirtus.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ESTE DOCUMENTO APRESENTA CRITÉRIOS GERAIS PARA ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO.

A AVALIAÇÃO OFICIAL DO TRABALHO, INCLUINDO PONTUAÇÃO E NÍVEIS (INSUFICIENTE/BÁSICO/BOM/EXCELENTE), SEGUE O ROTEIRO DA TRILHA ESCOLHIDA (BACK-END, FRONT-END OU QUALIDADE DE SOFTWARE).

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO, PREVALECEM OS CRITÉRIOS OFICIAIS CONSOLIDADOS NO ROTEIRO DA TRILHA (INCLUINDO A TABELA CONSOLIDADA — CRITÉRIOS OFICIAIS).

O trabalho será avaliado considerando análise do problema, qualidade técnica, documentação e maturidade profissional. Leia atentamente os critérios abaixo antes de finalizar sua entrega.

1. Estrutura, Organização e Clareza do Trabalho (10%)

Neste critério será avaliada a forma como você organiza e apresenta sua solução.

Será observado se você:

- Apresenta claramente o contexto da rede Raízes do Nordeste e o problema a ser resolvido.
- Organiza o conteúdo de maneira lógica, com textos coerentes e objetivos.
- Identifica corretamente a trilha escolhida (Back-end, Front-end ou Qualidade de Software).
- Utiliza diagramação, tabelas, fluxos, diagramas ou protótipos que facilitem o entendimento do trabalho.

2. Qualidade da Documentação e Análise do Negócio (30%)

Neste critério será avaliado o seu entendimento do negócio e das regras do sistema.

Será observado se você:

- Levantou e descreveu corretamente os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Considerou aspectos importantes do estudo de caso, como:
  - múltiplos canais de atendimento;
  - diferenças entre unidades da rede;
  - controle de estoque e relatórios para a matriz;
  - programa de fidelização e conformidade com a LGPD;

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

- integração com serviços externos de pagamento.

- Justificou suas decisões técnicas com base no cenário apresentado.
- Demonstrou atenção às ambiguidades e desafios reais do problema.

3. Modelagem, Arquitetura da Solução ou Protótipo (30%)

Neste critério será avaliada a qualidade da solução técnica proposta, de acordo com sua trilha. Será observado se você:

- Apresenta uma solução coerente com os requisitos definidos.
- Desenvolveu diagramas, arquiteturas ou protótipos consistentes e claros.
- Considerou aspectos como:
  - escalabilidade;
  - integração entre sistemas;
  - tolerância a falhas;
  - crescimento da rede.
- Informou corretamente o link do repositório de código (quando aplicável) ou o link da ferramenta de prototipagem utilizada.

Atenção aos links: se repositórios, protótipos ou documentos exigirem permissão e não estiverem acessíveis no momento da correção, o item correspondente poderá receber nota zero, por inviabilizar a avaliação.

4. Plano de Testes e Estratégia de Qualidade (20%)

Neste critério será avaliada sua preocupação com qualidade, segurança e confiabilidade do sistema.

Será observado se você:

- Definiu uma estratégia de testes adequada ao cenário da rede.
- Incluiu testes:
  - funcionais;
  - não funcionais (desempenho, disponibilidade, usabilidade etc.);
  - de segurança e privacidade (LGPD);
  - de integração com serviços externos.
- Descreveu claramente cenários de teste e critérios de aceite.
- Demonstrou atenção aos riscos do sistema em horários de pico.

5. Aplicação Prática, Originalidade e Postura Profissional (10%)

Neste critério será avaliada a **maturidade da sua proposta como solução real de mercado**.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

Será observado se você:

- Propôs uma solução aderente ao contexto apresentado.
- Apresentou decisões técnicas bem fundamentadas.
- Utilizou boas práticas e referências do mercado.
- Demonstrou postura profissional, pensando no trabalho como algo que poderia ser apresentado em:
    - uma empresa;
    - um estágio;
    - ou uma entrevista técnica.

ATENÇÃO!

Nem tudo precisa estar completamente implementado, mas tudo precisa ser pensado, justificado e documentado.

Lembre-se da reflexão final proposta no estudo de caso:
"Se este trabalho fosse apresentado em uma empresa ou entrevista técnica, ele se sustentaria?"

DICAS E BOAS PRÁTICAS

Cronograma: divida a atividade em etapas (requisitos, modelagem, implementação, testes) para não deixar tudo para o último momento.

Ferramentas Úteis:

a. Modelagem: Lucidchart, Draw.io, Astah, Visual Paradigm.
b. Protótipo de Telas: Figma, Adobe XD, Canvas, Marvel App.
c. Testes: Selenium, Cypress, JMeter, OWASP ZAP.
d. Documentação: Google Docs, Microsoft Word, Latex.

Revisão Final: antes de postar, revise o PDF para garantir que todos os itens solicitados estejam presentes.

ENTREGA

Formato: Um arquivo único em PDF.

Local para Envio: Área de "Trabalhos" do AVA-Univirtus.

Data de Entrega: Verifique o Calendário Acadêmico no AVA-Univirtus.

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE

ATENÇÃO!

VERIFIQUE OS DIREITOS DE ACESSO AOS LINKS, PROTOTIPOS E REPOSITÓRIOS.
A responsabilidade de disponibilização dos acessos é do Aluno(a), caso não esteja disponível o acesso, na correção, desse item receberá nota **ZERO**.

ORIENTAÇÃO FINAL

Antes de finalizar e realizar a entrega do trabalho, reflita: **"Se este projeto fosse apresentado em uma entrevista técnica ou empresa, ele se sustentaria?"**

VERSAO EDITADA PARA ESTUDO | HA CONTEUDO OMITIDO | O ORIGINAL PREVALECE